ФСП федерация спортивного программирования России

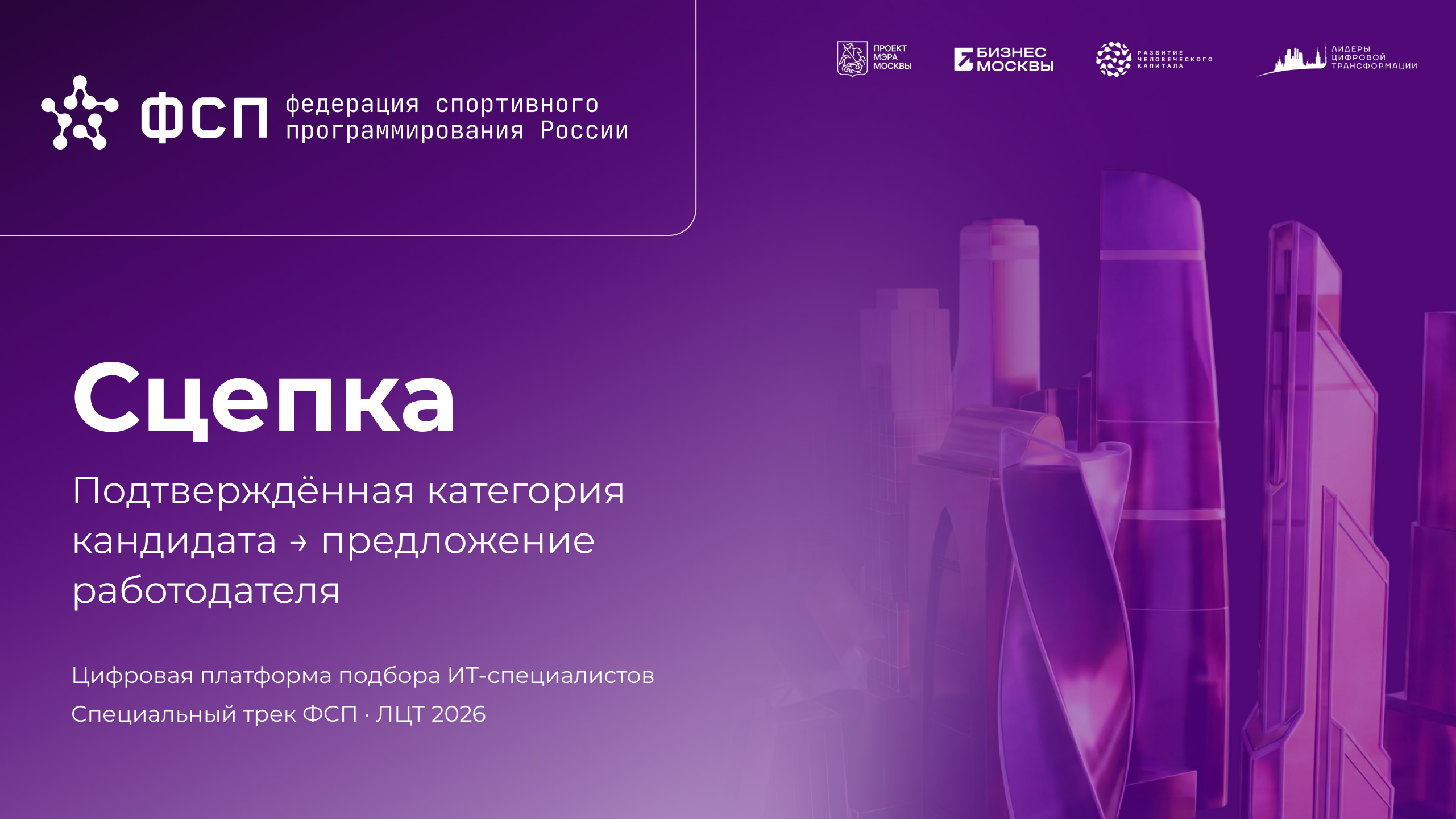
ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Сцепка

Подтверждённая категория кандидата → предложение работодателя

Цифровая платформа подбора ИТ-специалистов

Специальный трек ФСП · ЛЦТ 2026



Команда проекта

Идеи, бэкенд и машинное обучение

Лещенко Илья Федорович

Генератор идей

Бикмансуров Даниил Рустамович

Бэкенд-разработчик

Шолохов Владислав Александрович

ML-инженер

Уфаев Евгений Сергеевич

Аналитик данных

От резюме — к предложению с условиями

Практическое подтверждение навыков связывает два кабинета

Кандидат

Заполняет профиль и проходит опрос

Выбирает предполагаемый грейд и проходит тест

Получает предложения с зарплатой и обсуждает условия

Работодатель

Описывает потребность команды

Изучает подборку, доказательства и причины соответствия

Первым отправляет приглашение конкретному кандидату

Сложности, которые определили решение

Качество модели и надёжность сценария проверяем отдельно

Случайные задания

Риск: сложность и критерии меняются

Решение: банк человека фиксирует требования; код выбирает параметры

Ошибки модели

Риск: потерянный факт или неверный вердикт

Решение: проверка до выдачи, ссылки на ответ, сохранённые доказательства

Потеря состояния

Риск: повторная оценка или скрытые данные в истории

Решение: сохраняемые операции и единые правила видимости

Источники: docs/taskgen/validation.md; docs/api/architecture.md

Работодатель инициирует контакт

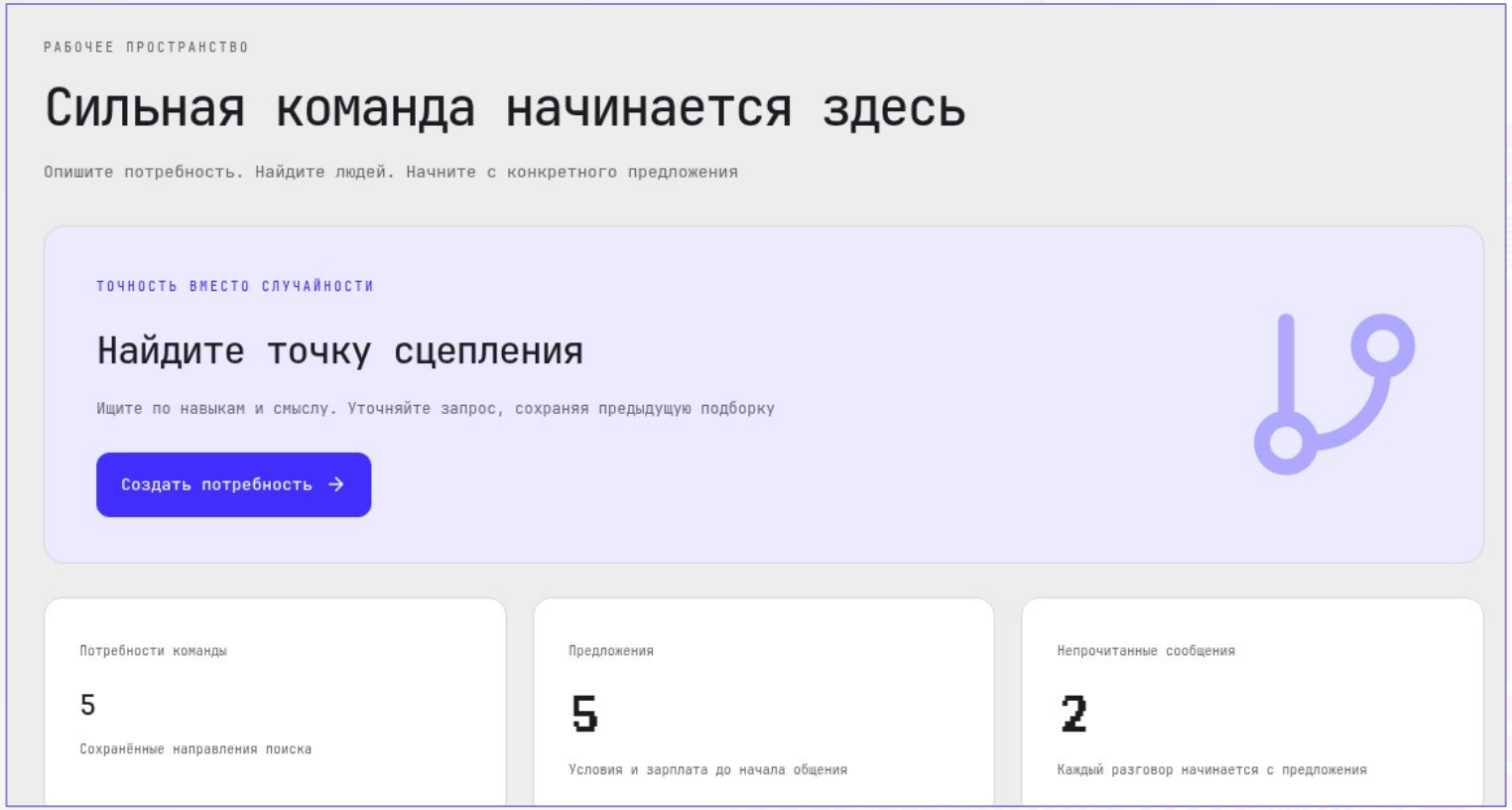
Потребность → подборка → приглашение → обсуждение

1 Описывает команду

Специализация, грейд, навыки, бюджет и пожелания

2 Выбирает кандидата

Сравнивает подтверждённость, факторы и объяснения; уточняет подбор новым прогоном



Источники: docs/matcher/matching-mechanics.md; docs/api/architecture.md · Кадры приложения: синтетические данные

Кандидат проходит путь подтверждения

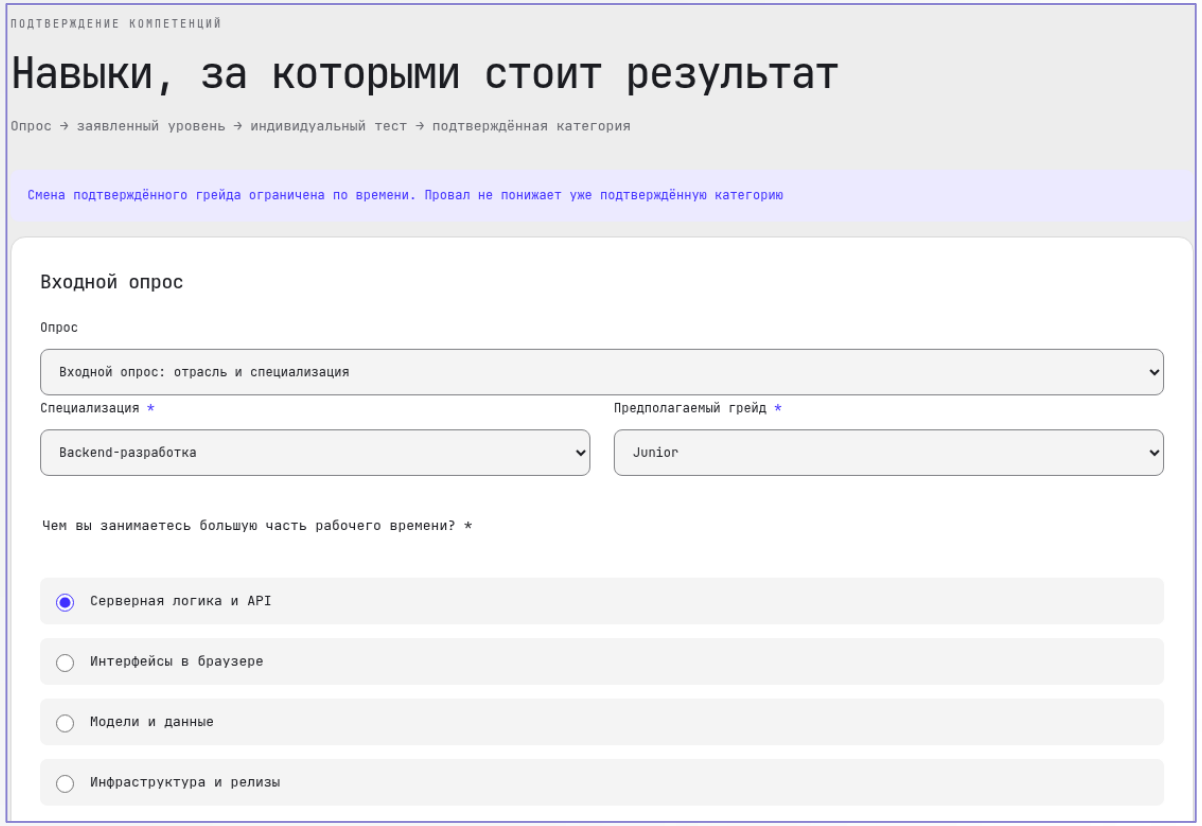
Заявленный грейд и категория, подтверждённая тестом, различаются

1 Профиль

Подтверждение почты; профиль вручную или из PDF с проверкой переноса

2 Опрос и тест

Отрасль, специализация и предполагаемый грейд → выданные задания → оценка и история категории



Источники: docs/frontend/architecture.md; docs/taskgen/testing-mechanics.md · Кадры приложения: синтетические данные

Шаблон задаёт требования; LLM пишет сюжет

Параметры и скрытые кейсы не зависят от ответа модели

Банк человека

Грейд, сложность, факты, рубрика, эталон и генератор кейсов

Код + seed

Выбор шаблонов с квотой заявленного уровня; параметры и кейсы

Piston

Эталон проходит все кейсы экземпляра до генерации текста

LLM и проверки

Сюжет → проверка текста и фактов → публичное условие

Кандидату: условие, сигнатура и примеры. На сервере: скрытые тесты, ключ и эталон

Источник: docs/taskgen/testing-mechanics.md

Балл и решённость — разные результаты

Высокий балл не перекрывает ошибку в обязательной группе тестов

Код

Piston исполняет решение

Баллы: тесты, рубрика, качество и скорость относительно эталона

Ноль пройденных тестов → балл 0

Ошибка обязательной группы → не решено

Эссе

Судья оценивает пункты рубрики

Вердикт должен ссылаться на участки ответа

Код проверяет ссылки и формат; по пункту берётся нижняя медиана сэмплов

Задачка

Вариант кейса и порядок ответов задаёт seed

Код сверяет ответ с закрытым ключом: 1 или 0

Квиз участвует в общем балле, но не подтверждает грейд

Источник: docs/taskgen/testing-mechanics.md

Категорию определяют доказательства по уровням

Категория = специализация + грейд; API применяет результат

Достаточность

Нужны задания с кодом и эссе заявленного уровня

Без достаточного числа — insufficient, без нового грейда

Подтверждение

Уровень проходит порог доли решённых

Решённые задания младших уровней вместе поддерживают старший

Выбирается старший подтверждённый

Применение

Провал не понижает категорию принудительно

Сервис рекомендует повтор или другой уровень

API хранит историю и ограничивает частоту смены

Источники: docs/taskgen/testing-mechanics.md; docs/api/architecture.md

Смена сюжета не защищает от копирования

Устойчивость оцениваем по тому, меняется ли правильный ответ

Что усложняет распространение

Разные шаблоны и параметры по seed

Скрытые тесты и закрытый эталон

В задачках варианты фактов меняют ключ, а ответы перемешиваются

Что обнаружил замер

Готовый код прошёл все варианты одного шаблона в 18 из 18 проверенных шаблонов

Смена сюжета эссе сохранила балл в 8 из 9 случаев

Это не полная защита от копирования

Источники: docs/taskgen/models.md; docs/taskgen/testing-mechanics.md

Тестирование: проверки механики пройдены

Банк и модели измерены отдельно; результаты относятся к этим наборам

60 / 60

Верные решения прошли все кейсы

20 шаблонов кода × 3 seed; 1059 кейсов

231 / 231

Прогонов неверных решений и констант отклонены

Проверяет известные ошибки, не полноту тестов

10 / 10

Шаблонов собрал DeepSeek Flash

GigaChat 3.1 через Ollama: 9 / 10

Пилот ещё нужен

Стабильность грейда и соответствие экспертной оценке на настоящих кандидатах не измерены

Замеры 07.10.2026 · docs/taskgen/validation.md; docs/taskgen/models.md

Подбор разделяет фильтр, поиск и порядок

Грейд — фактор и ярус подтверждённости, а не жёсткий префильтр

SQL-фильтр

Видимость, готовность к предложениям, специализация, пересечение вилок; город связанной вакансии

Вектор + разведка

bge-m3: top-K близких карточек + новые и случайные профили; малый пул идёт целиком

Факторы + LLM

Код считает стек, грейд и другие факторы; LLM учитывает потребность и негативные пожелания

Порядок + текст

Подтверждённый грейд выше заявленного; внутри — оценка. Объяснение по факторам; при отказе — шаблон

Уточнение создаёт новый прогон; фильтр сужает готовый. Предыдущая подборка сохраняется

Источник: docs/matcher/matching-mechanics.md

nDCG оценивает порядок, а не точность найма

DeepSeek Flash без рассуждений · HyDE · K = 3 · bge-m3

0.962

nDCG@10 итоговой выдачи

Потолок принятого правила подтверждённости: 0.966

0.78

Recall@3 векторной стадии

Доля релевантных профилей в векторном top-3

42 / 42

Объяснения прошли проверку

Обзоры: 6 / 6

Набор: шесть потребностей, по семь синтетических профилей в пуле

Разметка задана построением. Top-K с разведкой покрывает весь пул; влияние K на итоговый порядок не доказано

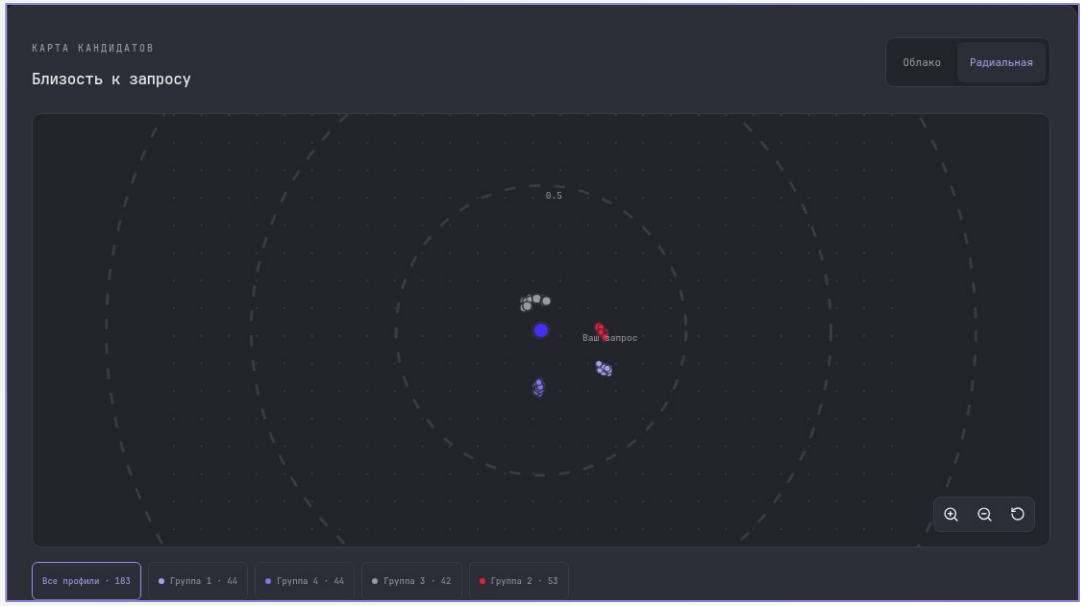
DeepSeek: один прогон. Проверка объяснений не заменяет независимого эксперта

Замер 10.10.2026 · Источник: docs/matcher/validation.md

Карты помогают исследовать тот же пул

Геометрия — визуальный ориентир; квалификацию подтверждает тест





Облако: структура профилей

PCA даёт приблизительную проекцию; HDBSCAN ищет группы в исходных векторах

Радиальная карта: близость к запросу

Радиус = (1 − cosine) / 2. Расстояния между кандидатами здесь не являются исходными

Источник: docs/frontend/architecture.md · Кадры приложения: синтетические данные

Условия видны до раскрытия контактов

Переписка не равна согласию принять предложение

До приглашения

Работодатель видит разрешённый профиль, без закрытых контактов

Предложение

Компания, описание работы и обязательная вилка от–до в рублях

Обсуждение

Чат открывается сразу; ответ кандидата не раскрывает контакты

Решение

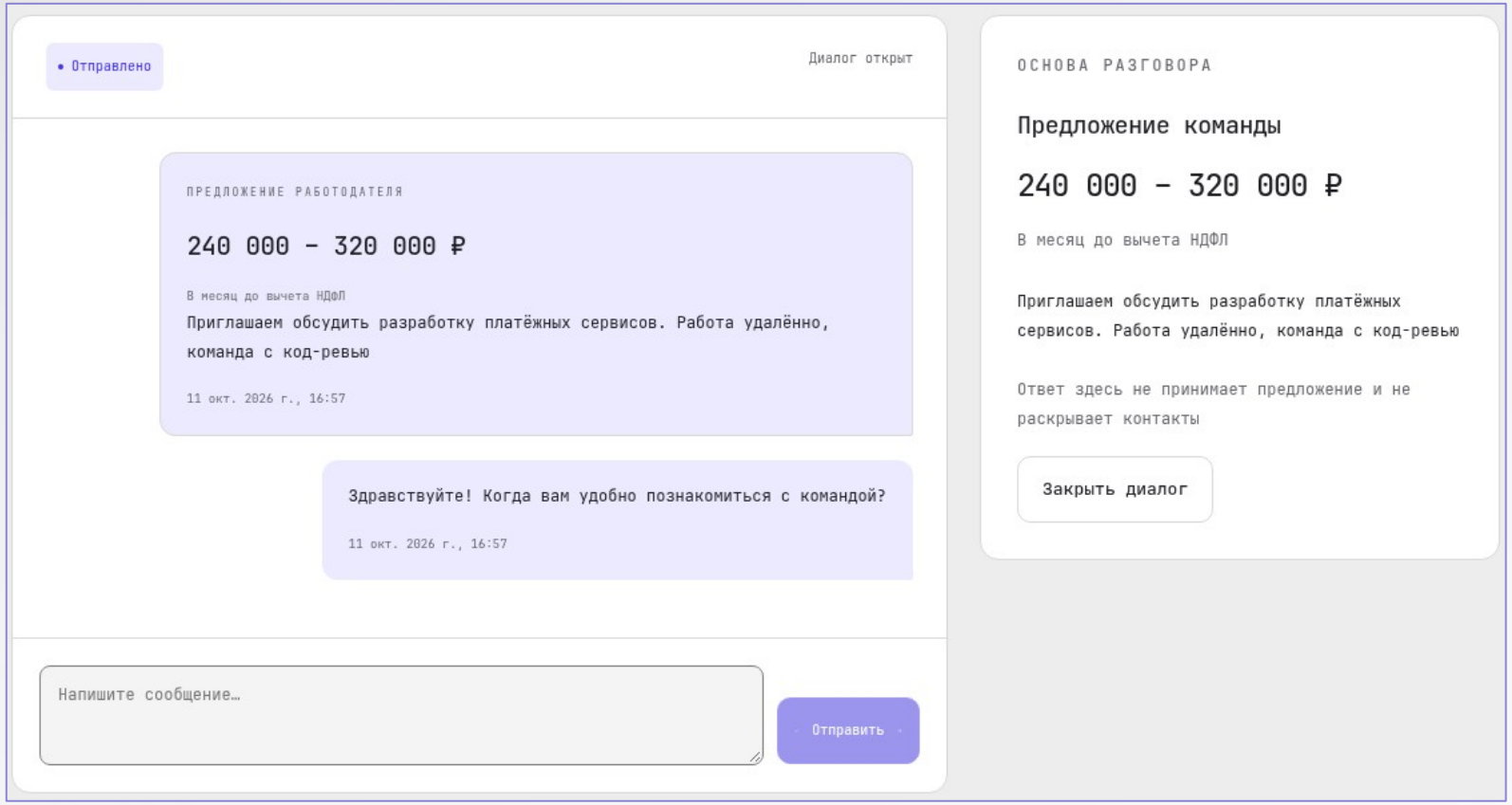
Принятие приглашения или самостоятельный отклик даёт основание для показа контактов

Актуальные правила видимости действуют также в PDF и картах. Отзыв обработки запускает сохраняемую очистку векторов

Источники: docs/api/architecture.md; docs/frontend/architecture.md

Кандидат может обсудить условия заранее

Приглашение уже содержит зарплату; диалог открыт до принятия



Предложение

Вилка и описание остаются основой разговора

Выбор кандидата

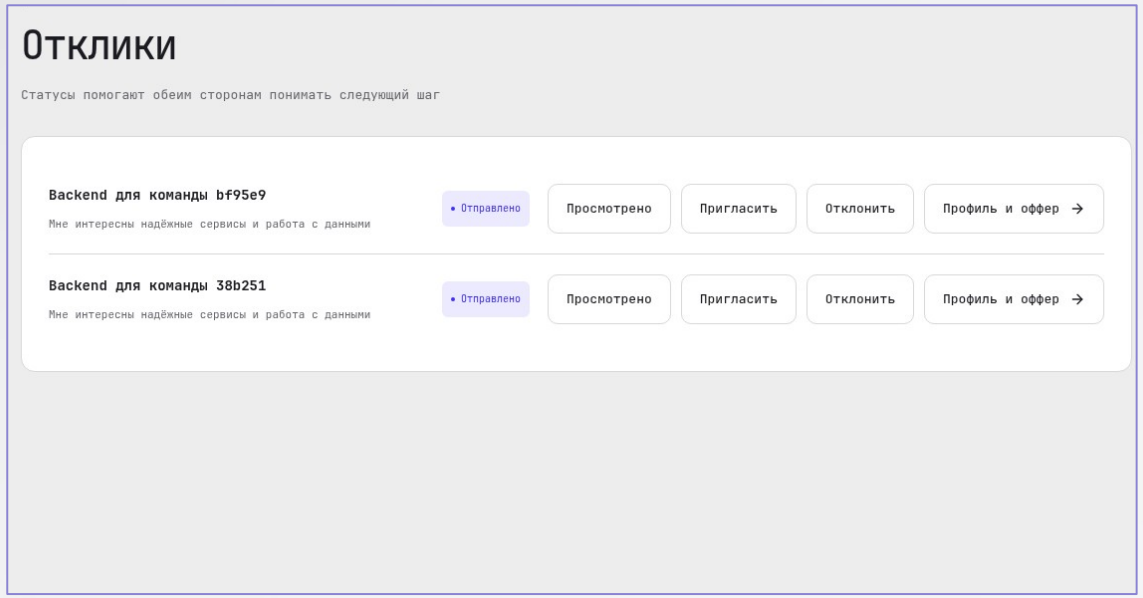
Уточнить условия, принять или отклонить

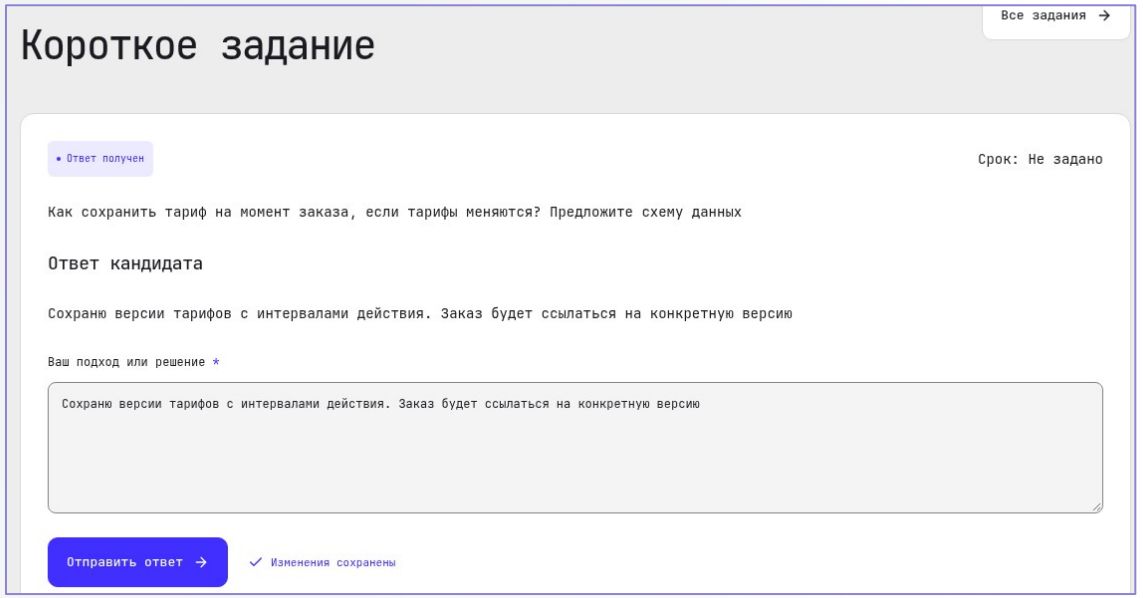
Ответ в чате не меняет статус приглашения

Источник: docs/api/architecture.md · Кадры приложения: синтетические данные

Отклики и короткие задания дополняют подбор

Кандидат сохраняет инициативу; работодатель получает свежий сигнал





Вакансия → отклик → статус

Работодатель публикует вакансию; кандидат откликается самостоятельно

Короткое задание → ответ → оценка

Проверены выдача задания и ответ кандидата; регулярный цикл требует отдельного пилота

Источник: docs/frontend/validation.md · Кадры приложения: синтетические данные

ФСП: демонстрационный адаптер реестра

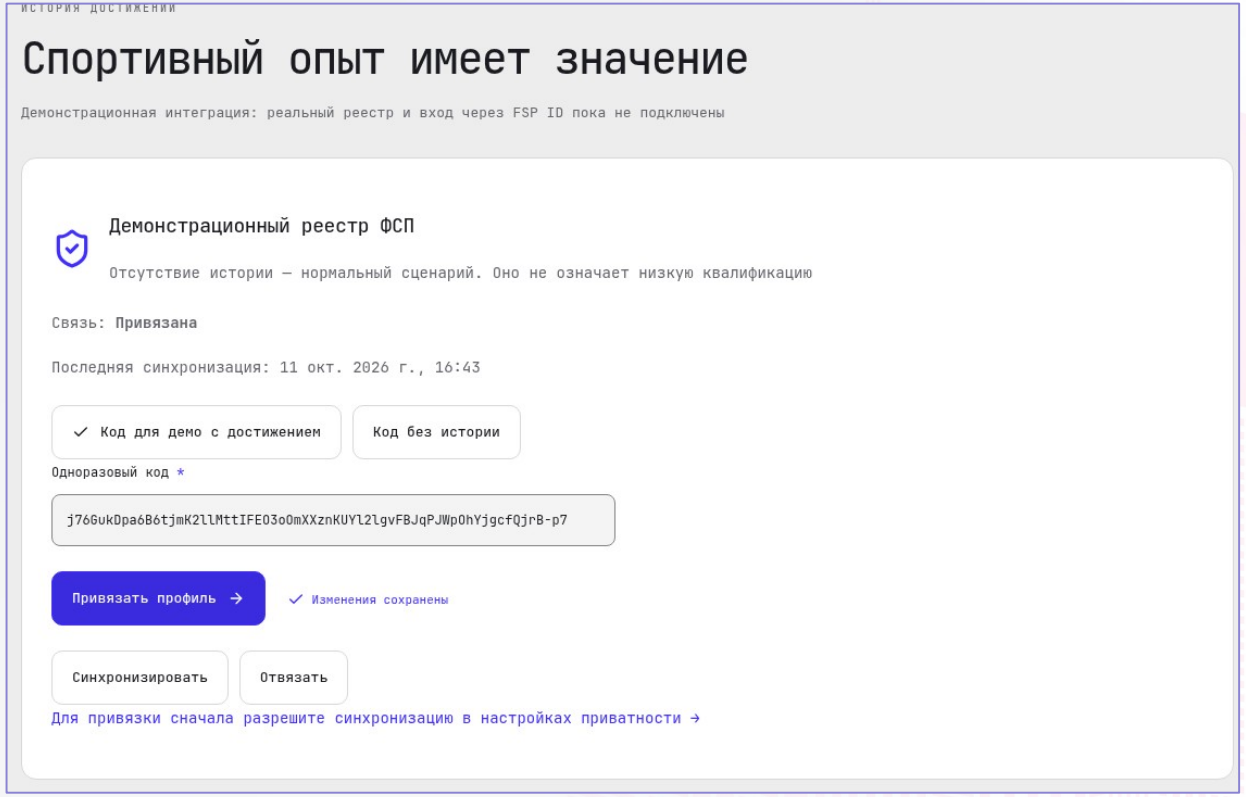
Настоящий реестр не подключён; профиль работает без истории ФСП

Сейчас

Одноразовый код связывает профиль с демо-ID; достижения синтетические. Это не настоящий OIDC

Реальное подключение

Согласовать ID, владение, исправления и отзыв результатов; затем адаптер ФСП ID / Keycloak



Источник: docs/api/architecture.md · Кадры приложения: синтетические данные

API соединяет кабинеты и ML-сервисы

Компоненты разделяют данные, права и ответственность

Браузер + Nginx

React / TypeScript

Кабинеты обеих ролей; OpenAPI задаёт типы

API · FastAPI

Профили и права

Грейд, приглашения, чат

Сохраняемые операции

taskgen

Задания и оценка

Собственная БД; Piston исполняет код

matcher

Фильтр, bge-m3, порядок и объяснения

PostgreSQL + pgvector · Раздельные runtime-роли

API владеет профилями; matcher пишет match.*

Модели ролей: OpenAI-совместимый API

Источники: docs/api/architecture.md; docs/frontend/architecture.md

Модели: измеренное и предлагаемое

Конфигурация публичного стенда ещё не подтверждена

Локальный тест

GigaChat 3.1 через Ollama

RTX 3060, 12 ГБ

Генерация: 9 / 10 шаблонов

В живом UI-прогоне потерян факт; набор корректно отклонён

Облачные замеры

DeepSeek Flash

Генерация: 10 / 10

Подбор: nDCG@10 до 0.962

Проверено существующими наборами, без заявлений о качестве найма

План стенда

DeepSeek Flash для LLM-ролей — проверенный кандидат

bge-m3 через отдельный endpoint

Доступность, лимиты и стоимость этого развёртывания ещё требуют проверки

Источники: docs/taskgen/models.md; docs/matcher/validation.md; docs/frontend/validation.md

Сквозные проверки подтверждают сценарии

Локальные сервисы и браузер; синтетический набор для масштаба

Путь кандидата

Регистрация → SMTP-письмо → профиль → PDF → опрос

Локальный GigaChat отклонил генерацию: редактор не появился, категория не присвоена

Путь работодателя

Подбор → карты → предложение с зарплатой → чат

Отдельно: вакансия, отклик, задание и ответ

1200 профилей Faker

Повторное наполнение добавило 0 записей

Векторный прогон рассмотрел 183 профиля; это не набор реальных кандидатов

Опубликованные проверки

5 Vitest · 6 Playwright без повторов

40 API · 155 matcher · 19 бренд-системы

Нагрузка пользователей не измерена

Источник: docs/frontend/validation.md · Срез 11.10.2026

Следующий этап — независимый пилот

Процедура подготовлена; результатов на реальных кандидатах ещё нет

Тестирование

Собрать ответы пилотных кандидатов

Сравнить грейд с экспертной оценкой

Измерить стабильность повторных тестов и разделение уровней

Подбор

Эксперт размечает top-10 и случайную выборку вне него, не видит ранги

Считать nDCG и recall

Сравнить K на больших пулах и разные тексты запроса

Польза продукта

Измерять приглашения по позиции выдачи

Проверять объяснения вручную

Измерять время до полезного контакта

Отдельно проверять нагрузку и стоимость моделей

Источники: docs/taskgen/validation.md; docs/matcher/validation.md

Развитие и бизнес-гипотеза

Переход к продукту зависит от результатов пилота

Доверие

Реальный реестр и ФСП ID

Модерация компаний и вакансий

Больше шаблонов и параметров, которые меняют правильный ответ

Встраивание

Интеграция с ATS

Регулярный цикл коротких заданий

Проверка роста пула и одновременной работы пользователей

Экономика

B2B-подписка работодателя — гипотеза, не выручка

Пилот проверит готовность платить

Токены, задержка и полезные контакты определят стоимость сценария

ФСП федерация спортивного программирования России

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



Сцепка

Навыки подтверждены

Условия названы

Первый шаг — за работодателем

Код: github.com/IDaniil228/hackathon

План публикации: scepka.rokokol.art

Документация: docs.scepka.rokokol.art

Доступность адресов не подтверждена на 11.10.2026